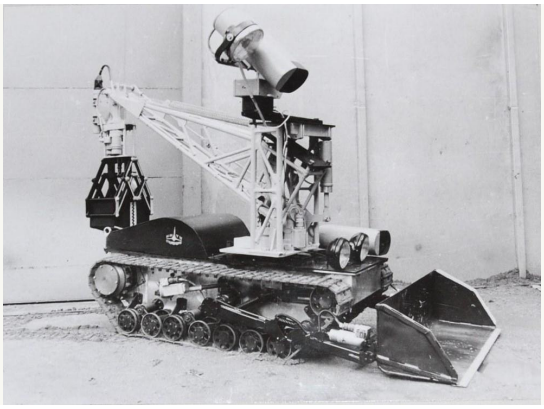
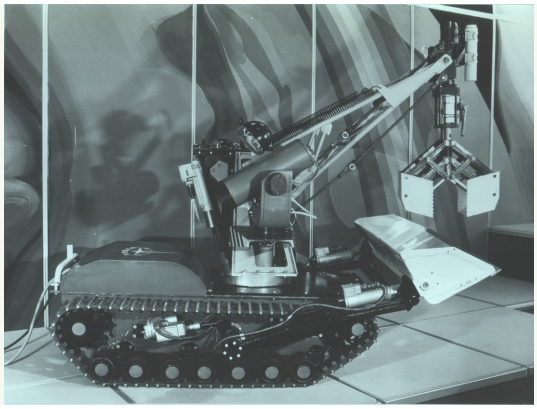
Что уже можно показывать

Внутренний брифинг трёх независимых ИИ-рецензентов. Предмет проверки — две машины, рабочие механизмы и достоверность крупных планов.

Для встречи с конструктором готовы фотосверка и анимации погрузки и захвата. Перед показом крупным планом нужно проверить опору ковша, вылет стрелы и перенести утверждённую геометрию в рабочие сцены.



M01 • Ч-ХВ / СКТБ ПР, ТАСС



S04 • Ч-ХВ-2 / фотоальбом СКТБ ПР

01 Архивист и историк техники

Проверены 79 файлов из реестра и контрольные суммы всех копий. В подборке есть схемы, повторы и кадры телеэкрана. У первого Ч-ХВ документированы электромеханические приводы, две телекамеры и погрузчик с двумя степенями подвижности. Назначение нижнего цилиндрического корпуса пока открыто.

02 Инженер-механик

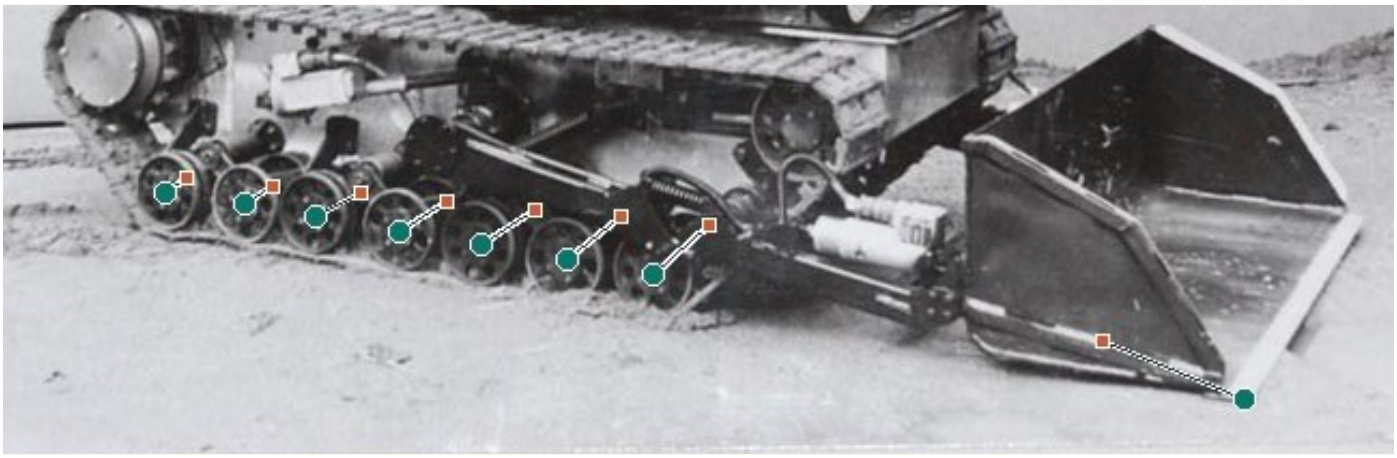
У первого робота на M01 кромка проходит ниже плоскости гусениц. При настройке по фотографии нужно учитывать контакт машины с полом. Во всех 192 кадрах рабочего цикла погрузчика такой ошибки у кромки нет.

03 Технический режиссёр Blender

Три фазы ролика о грейфере воспроизведены из файла сцены. При этом фотосверка и фильм используют разные параметры верхнего прибора. Сравнение версий и порядок приёмки приведены на следующих страницах.

Где расходится геометрия

Измерения выполнены повторной проекцией точек из Blender на архивный кадр шириной 800 пикселей. Все значения в таблице — пиксели изображения.



● **Центр на снимке M01** ■ **Проекция модели** Фрагмент ближнего борта

Контроль после совмещения

Что измерено	Ч-ХВ	Ч-ХВ-2
Семь нижних катков, среднеквадратичное отклонение	**25,8**	**18,5**
Палец ковша, расстояние между отметками	**21,8**	**17,8**
Ближний конец режущей кромки	**71**	**18**

Почему совпадения головки на S04 недостаточно

Два больших колеса использовались для совмещения кадров. Головка стрелы на S04 — цель подбора вылета. Семь нижних катков при совмещении не использовались. На M01 их модельные центры систематически смещены вверх и вправо. Здесь независимы точки; сам архивный вид остаётся тем же.

Приоритет для M01 — проверить контакт с полом

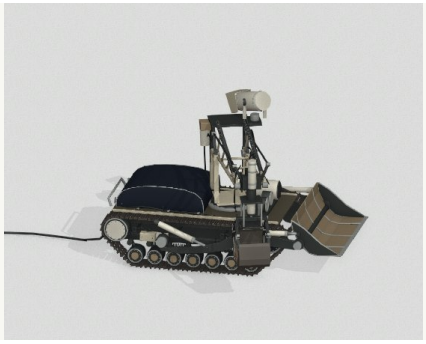
В условных единицах низ траков находится на +0,002, низ кромки на −0,090, низ гнутого листа на −0,093. На плоской опоре такую позу реализовать нельзя. Сначала заново подобрать позу с ограничением по полу, затем проверить передний вынос ковша на другом снимке.

Что на самом деле движется

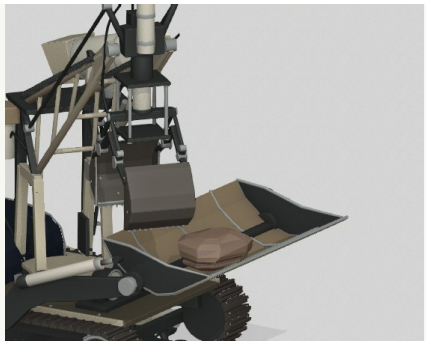
Проверены два рабочих цикла погрузчика по 192 кадра и 238-кадровая сцена переноса фрагмента грейфером. Сравнение относится к файлам от 14 ноября 2026 года.



61 • Наведение



122 • Подъём



209 • Передача в ковш

Грейфер и груз

Контрольные рендеры совпали по ракурсу и позе с видео примерно на 5,3, 9,0 и 14,8 секунды. Груз передаётся между анимационными привязками. В момент удержания (кадр 135) зазор до каждой створки около 0,00029 условной единицы. Силу зажима и допустимую массу такой тест не определяет.

Ходовая и погрузчик

На 192 кадрах каждой машины сохраняется расстояние между пальцами рамы и ковша, концы четырёх изображённых приводов следуют за ответными пальцами. Обе модели используют одинаковое межосевое расстояние 2,055 условной единицы. Подтверждение реального размера нужно отдельно для каждой модификации.

Проверочная сцена разошлась с рабочими сценами

У Ч-ХВ в анимациях погрузчика и грейфера локальная высота опоры верхнего прибора 1,510, наклон корпуса 16°. Для пробы M01 выставлены 2,245 и 37,1°. У Ч-ХВ-2 вылет в цикле погрузки 2,320, в пробе S04 — 1,849 условной единицы. Эти настройки описывают конкретные файлы.

Перед перемонтажом согласовать геометрию каждой модификации. Затем выпустить из этого варианта обзор, крупный план и повтор фаз наведения, подъёма и передачи в ковш.

Что согласовать с конструктором

Порядок действий после брифинга. Для каждого решения можно предъявить снимок, размер или воспроизводимую проверку в Blender.

1. Поза и размеры первого погрузчика

На M01 и M02 отметить ось рамы на шасси, ось ковша и конец режущей кромки. Запросить хотя бы межосевое расстояние рамы и второй независимый размер, например глубину ковша от пальца до кромки. Сохранить исправленную геометрию и проверить другую рабочую позу на M02.

2. Комплектация, кабель и две телекамеры

На M01/M04 подписать объективы, фары и направления обзора. Отдельно отметить место датчика дозиметра. Для S04 и S26 установить экземпляр и состав оснастки. В двух фотосценах начальная точка кабельной кривой одинакова. Разработчики прямо описывают перенос выхода кабеля у Ч-ХВ-2. Нужны две отдельные отметки на корпусах.

3. Контроль второго ракурса и выпуск сцен

Для Ч-ХВ-2 взять дополнительный ракурс с установленным экземпляром, например S06 после идентификации. Зафиксировать размеры звеньев, менять только разрешённые шарниры и параметры камеры. Оценить отклонения на заранее выбранных контрольных точках. После согласования повторно проверить обе анимации с принятой геометрией.

Материалы проверки

Две фотопозы в Mobot_fotosverka.blend. Рабочие модели Mobot_CH_KhV_1986.blend и Mobot_CH_KhV2_1987.blend. Сцена Mobot_CH_KhV_grapple.blend, ролики Mobot_loader_cycle.mp4 и Mobot_grapple.mp4. Реестр фотографий, лист согласования и публикации разработчиков.

Исследование Овчинникова, Батанова и Мингалеева, с. 75–76 ↗

Интервью А. Ф. Батанова и фотографии СКТБ ПР, ТАСС ↗

Фотографии и подписи в альбоме СКТБ ПР ↗

А. Батанов, В. Лосицкий. «Чернобыльская крыша» ↗

Статус выводов: внутренний аудит цифровой модели. Историческая идентификация скрытых узлов, подтверждение размеров и утверждение итогового варианта остаются за участниками проекта и конструктором.